题型 1 物质的量与摩尔质量等概念及简单计算

1.【概念单位的判断】**(24-25 高一上·浙江温州·期末)** 单位物质的量的物质所具有的质量叫作物质的摩尔质量，其单位是

A．$g\cdot mol^{-1}$　　B．$mol\cdot g^{-1}$　　C．g　　D．$L\cdot mol^{-1}$

解题要点

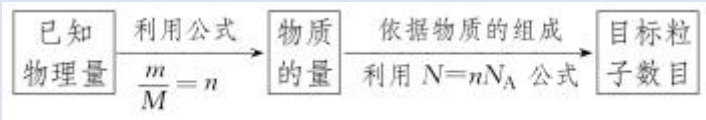
1、“物质的量”是一个物理量的全称，是一个专有名词，在表述时四个字要在一起，不可分割或插入其他的字，不能将其写为"物质的质量"或"物质的数量"，也不能写成"物质量"。

2、只能计量微观粒子：摩尔作为物质的量的单位，可以计量所有微观粒子，如原子、分子、离子、质子、中子和电子等，但不能直接表示宏观物质，如不能说"1mol 小米""1 mol 苹果"等。

3、指代要具体：用摩尔为单位计量某物质的物质的量时，必须指明物质的微粒名称、符号或化学式。如：1mol H、1mol H^+、1 mol H_2，不能用"1 mol 氢"这样含糊、无意义的表示。

4、物质的摩尔质量是物质的固有属性，不随状态及物质的量的多少而变化，取决于物质的组成和化学式的表示形式。

5、由已知物理量求物质所含的粒子数目的思维模型



(记住特殊物质中 1 mol 物质所含微粒(分子、原子、电子、质子、中子等)的数目，如 Ne、D_2O、$^{18}O_2$、—OH、OH^-等)

2.【相关概念的理解】**(23-24 高一上·福建莆田·期末)** 下列叙述错误的个数是

①摩尔是国际单位制中七个基本物理量之一

②1mol 任何物质都含有约 6.02×10^{23} 个分子

③$6.02\times10^{23}$ 就是阿伏加德罗常数

④在标准状况下，1mol 任何物质的体积均为 22.4L

⑤HCl 的摩尔质量等于 1molHCl 分子的质量

⑥1molH_2O 中含有 1mol 氢分子和 1mol 氧原子

A．①②④　　B．①②③④　　C．③⑤⑥　　D．①②③④⑤⑥

3.【摩尔质量与相对原子质量区别与联系】**(24-25 高一上·浙江杭州·期末)** 过氧乙酸消毒液是一种常见的消毒剂。下图为实验室中过氧乙酸消毒液试剂瓶标签上的有关数据，下列说法不正确的是

过氧乙酸消毒液

【化学式】$C_2H_4O_3$

【规格】200mL

【质量分数】15.2%

【密度】$1.14g\cdot cm^{-3}$

A．3.01×10^{23}个过氧乙酸分子中所含碳原子的物质的量为0.5mol

B．过氧乙酸的摩尔质量为$76g/mol$

C．过氧乙酸消毒液的物质的量的浓度为$2.28mol\cdot L^{-1}$

D．该消毒液中过氧乙酸的物质的量为0.456mol

4.【根据 n=m/M 的相关计算】**（24-25 高一上·陕西西安·期末）**物质的量是一个联系宏观和微观的重要物理量。N_A代表阿伏加德罗常数的值，回答下列问题。

(1)同温同压下，A_2气体与B_2气体化合，生成A_xB_y气体，已知反应前后气体的体积不变，则A_xB_y的分子式为_____。

(2)已知M^{m+}的电子数为a，M 的质量数为 A，则2mol的 M 的中子数为_____。

(3)对于反应：$Zn+2HCl=ZnCl_2+H_2\uparrow$，将6.5gZn放入200mL2mol/L的盐酸中充分反应后，溶液存在的大量离子有_____(用离子符号表示)。

(4)将$0.2mol/L$NaCl和$0.1mol/L$$CaCl_2$溶液等体积混合(忽略混合后溶液体积的变化)，则混合溶液中$c\left(Cl^-\right)=$_____mol/L。

(5)某实验室盛放浓硫酸的试剂瓶标签如图所示。该浓硫酸的物质的量浓度为_____mol/L。

硫酸 化学纯 CP

500mL品名：硫酸

化学式：H_2SO_4

相对分子质量:98

密度：$1.84g/cm^3$

质量分数:98%

(6)针对不同物品的消毒，84 消毒液需要稀释到不同的浓度来使用。取次氯酸钠物质的量浓度为$0.2mol/L$的84 消毒液1mL，加水稀释至100mL，则稀释后的溶液中次氯酸钠的物质的量浓度为_____mol/L。

(7)某混合物由NaCl、$MgCl_2$、$AlCl_3$组成，已知Na、Mg、Al三元素的质量之比为$46:12:27$，含$1.2molCl^-$的该混合物中，$MgCl_2$的物质的量为_____mol。

5.【物质的量的相互转化关系】**（24-25 高一上·新疆喀什·期末）**把 5.1g 镁铝合金的粉末放入过量的盐酸中，得到 5.6LH_2(标准状况)。分别计算铝物质的量与镁的质量(列出化学反应方程式、比例式进行计算)_____。

6.【探究物质组成或测量物质的含量】（**24-25 高一上·河北保定·期末**）溶液浓度是常用的物理量，下列说法正确的是

A．将58.5 gNaCl固体溶于1 L水中，所得NaCl溶液物质的量浓度为$1\ mol\cdot L^{-1}$

B．配制480 mL0.2 $mol\cdot L^{-1}$NaOH溶液，需称量NaOH固体的质量为3.84 g

C．质量分数为98%的浓硫酸与等体积水混合后，硫酸的质量分数大于49%

D．15 mL0.1 $mol\cdot L^{-1}Na_2SO_4$溶液和5 mL0.1 $mol\cdot L^{-1}Al_2(SO_4)_3$溶液中$SO_4^{2-}$浓度相同

题型 2 有关阿伏伽德罗常数的判断（重点）

1.【物质结构基础与N_A有关推算】（**24-25 高一上·广东广州·期末**）设N_A为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．标准状况下，2.24 L SO_3含分子数目为$0.1N_A$

B．1 mol/L NaCl溶液中Cl^-数目为N_A

C．71 g Cl_2与水充分反应后转移电子数目为N_A

D．常温常压下，28 g CO和N_2混合物中含原子数目为$2N_A$

解题要点

考查一定量物质中含有的微粒数，如分子数、原子数、电子数、质子数、中子数时。其中电子数的考查主要集中在对稀有气体氦、氖等单原子分子，氯气、氧气、氮气等双原子分子，臭氧、等多原子分子等。在判断中子数时，要弄清楚不同核素中的中子数，如氕、氘、氚。此外，要熟知质子数、中子数、质量数三者间的关系。

2.【阿伏伽德罗常数的计算】（**24-25 高一上·浙江杭州·期末**）N_A表示阿伏伽德罗常数，下列说法正确的是

A．1mol Cl_2与足量Fe反应，转移的电子数为$3N_A$

B．含0.1mol H_2SO_4的浓硫酸和足量的铜反应，转移电子数为$0.1N_A$

C．Na_2O_2与CO_2反应生成11.2L O_2(标准状况)，反应中转移的电子数为$2N_A$

D．2g由$H_2{}^{18}O$和^2H_2O组成的物质中含有的质子数为N_A

3.【氧化还原反应与N_A有关推算】（**24-25 高一上·湖南永州·期末**）N_A为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A．4.6g NO_2与水完全反应，转移电子数为$0.1N_A$

B．1mol CH_4与1mol Cl_2充分反应生成CH_3Cl分子数为N_A

C．2mol SO_2和1mol O_2充分反应后，生成SO_3分子数为$2N_A$

D．标准状况下，22.4L甲烷和乙烯的混合物中含氢原子数为$4N_A$

题型 3 气体摩尔体积及其应用

1.【气体摩尔体积与22.4L·mol $^{-1}$的关系】（**24-25 高一上·浙江金华·期末**）下面关于物质的量及其相关概念

的说法正确的是

A．58.5 克 NaCl 晶体中的离子数约为$2N_A$，36.5 克 HCl 气体中的离子数约为$2N_A$

B．含 1molCl 的 NaCl 和NH_4Cl的混合物中，质子数为$28N_A$

C．在 298K，101kPa 时，体积相等的CH_4和SO_2所含原子数之比为 5：3，体积相等的H_2O和氦气所含原子数之比约为 3：1

D．将 1mol 铜加入到含 2molH_2SO_4的浓硫酸中加热，生成SO_2（标准状况下）的体积为 22.4L

解题要点

1、V_m≈22.4$L\cdot mol^{-1}$的应用

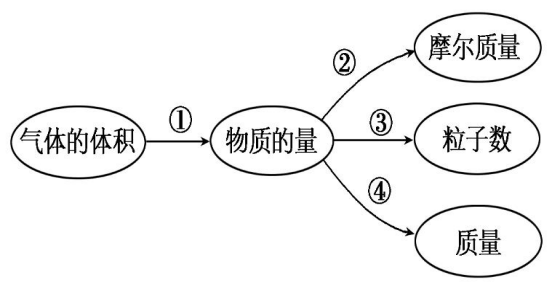
注意条件：必须指明条件为标准状况，非标准状况下，1mol气体的体积不一定是 22.4L。

注意物质的状态：必须为气态。如水、酒精、SO_3、CCl_4，等物质在标准状况下不是气体，则不能使用V_m≈22.4$L\cdot mol^{-1}$。

2、气体摩尔体积与 22.4$L\cdot mol^{-1}$的关系

气体摩尔体积的适用范围是气态物质，可以是单一气体，也可以是混合气体，即与气体的种类无关。如 0.2mol H_2与 0.8mol O_2的混合气体在标准状况下的体积约为 22.4L。标准状况下任何气体的气体摩尔体积均约为 22.4$L\cdot mol^{-1}$，非标准状况下气体摩尔体积可能是 22.4$L\cdot mol^{-1}$，也可能不是 22.4$L\cdot mol^{-1}$。即 1mol气体的体积若为 22.4L，它所处的状况不一定是标准状况，如气体在 273 ℃和 202kPa 时，V_m也为 22.4$L\cdot mol^{-1}$。

3、标准状况下有关气体体积的计算

计算关系	公式
	①气体的物质的量 $n=\frac{V}{22.4}$ mol ②气体的摩尔质量 $M=V_m\cdot\rho=22.4\rho g\cdot mol^{-1}$ ③气体的分子数 $N=n\cdot N_A=\frac{V}{22.4}\cdot N_A$ ④气体的质量 $m=n\cdot M=\frac{V}{22.4}\cdot Mg$

2.【决定物质体积大小的微观因素】**（24-25 高一上·上海闵行·期末）**汽车安全气囊的工作原理是利用化学反应产生大量气体，迅速充气弹出，在乘员与车体之间形成一个缓冲区域。具体工作原理如下：

①车辆强碰撞后，激活特定的电路，放电使NaN_3迅速分解，$2NaN_3\xlongequal{放电}2Na+3N_2\uparrow$

②生成的 Na 与KNO_3发生二次反应：$10Na+2KNO_3=K_2O+5Na_2O+N_2\uparrow$

③SiO_2与K_2O、Na_2O反应生成盐，消除两种碱性氧化物的腐蚀性。

(1)影响同温同压下N_2体积的主要因素是_____。

A．氮气的物质的量　B．氮气的摩尔质量　C．分子直径　D．分子间平均距离

(2)信息中，提及的原理②反应中，氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____。

(3)关于SiO_2说法正确的是_____。

A．SiO_2属于碱性氧化物　　B．SiO_2摩尔质量是 60

C．1mol SiO_2中含有1mol O_2　　D．1.5mol SiO_2中含有约1.806×10^{24}个氧原子

3．【气体物质与N_A相关的推算】**（24-25 高一上·河北保定·期末）**下列叙述正确的是

A．1mol NH_3的质量为 17g　　B．CH_4的摩尔质量为 16g

C．3.01×10^{23}个SO_2分子质量约为 64g　　D．标准状况下，0.5mol 任何物质的体积均约为 11.2L

题型 4 阿伏伽德罗定律及其推论（重点）

1．【阿伏伽德罗定律的推论】**（24-25 高一上·山东威海·期末）**基本概念和理论是化学思维的基石。下列说法错误的是

A．质子数相同而中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素

B．在化学反应过程中有元素化合价变化的化学反应称为氧化还原反应

C．同温同压下，相同体积的任何气体都含有相同数目的原子，被称为阿伏加德罗定律

D．元素的性质随着元素原子序数的递增而呈周期性的变化，这个规律叫作元素周期律

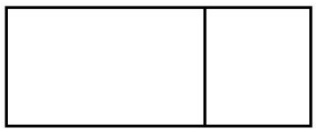
解题要点

1、阿伏加德罗定律既适用于单一气体，也适用于混合气体，但对于固体和液体则不适用。

2、同温、同压、同体积和同分子数，共同存在，相互制约，只要“三同”成立，“第四同”必定成立。

3、对于同一种气体，当压强相同时，密度与温度成反比例关系。

2．【阿伏伽德罗定律的应用】**（24-25 高一上·浙江嘉兴·期末）**在一定的温度下，用一可自由滑动的隔板将密闭容器分成左右两部分，向两边分别充入等质量的CH_4和O_2，隔板处于如图位置。下列说法不正确的是



A．左侧充入的气体是CH_4

B．左右两侧的体积比是 2：1

C．左右两侧的气体密度比是 1：2

D．左右两侧的原子个数之比是 5：2

题型 5 物质的量浓度的计算（难点）

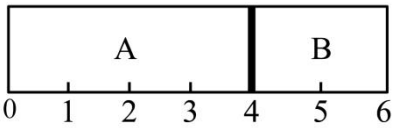
1．【物质的量浓度与溶质成分有关的计算】**（24-25 高一上·山东枣庄·期末）**物质的量是化学常用的物理量。回答下列问题：

(1)标准状况下，19.6g 硫酸与磷酸的混合物中，所含氧原子数是_____。

(2)1L 某混合溶液中，H_2SO_4、$FeSO_4$、$Fe_2(SO_4)_3$物质的量浓度相等，其中SO_4^{2-}的物质的量浓度为$5mol\ L^{-1}$，该溶液最多能溶解铁粉_____g。

(3)实验室需用90mL3mol L^{-1}稀硫酸进行有关实验，需要量取98%的浓硫酸(密度为1.84g cm^{-3})___mL；配制的“定容”步骤中所涉及到的玻璃仪器有_____。

(4)室温下，某固定容积的密闭容器由可移动的活塞(忽略摩擦力)隔成A、B两室，分别向A、B两室充入H_2、O_2的混合气体和22.4g氮气，此时活塞的位置如图。



①A室混合气体的物质的量为_____mol。

②若实验测得A室混合气体的质量为15.2g，若将A室中混合气体点燃，恢复到原来温度后，活塞停留在_刻度处。

2.【物质的量浓度与溶液配制的计算】**（24-25高一上·黑龙江齐齐哈尔·期末）**化学试剂商店出售的硫酸主要标识如图所示，下列说法正确的是

硫酸(500mL)	
品名：硫酸	化学式：H_2SO_4
相对分子质量：98	密度：1.84g/cm^3
溶质质量分数：98%	

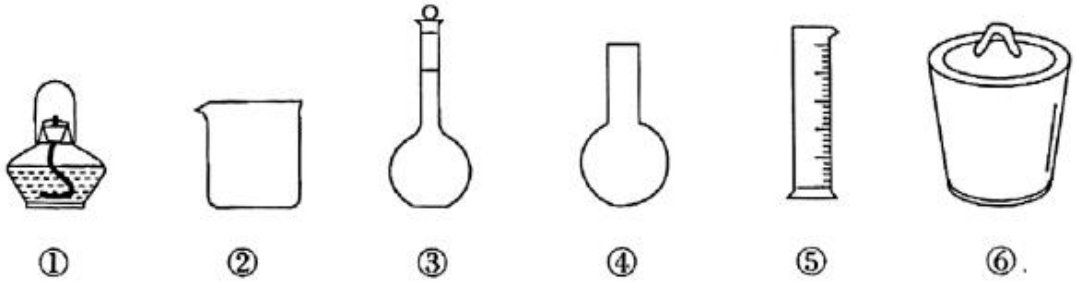
A．该硫酸的物质的量浓度为98%

B．配制100ml1.84mol/L稀硫酸，需该硫酸10.0ml

C．该硫酸直接倒入盛有水的容量瓶中，再加水定容

D．100ml1.84mol/L稀硫酸中H^+的物质的量为0.184mol

3.【物质的量浓度与溶液稀释的计算】**（24-25高一上·湖南衡阳·期末）**掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础。以下是实验室常用的部分仪器，请回答下列问题：



(1)仪器③和⑥的名称分别为_____、_____。

(2)现需0.20mol·L^{-1} $MgCl_2$溶液450mL。

①根据计算，用托盘天平称取$MgCl_2$的质量为_____。

②转移液体时，玻璃棒的作用为_____。

③定容：将蒸馏水注入仪器③中，当液面离仪器③颈部的刻度线1~2cm时，改用_____（填仪器名称）滴

加蒸馏水至_____；若定容时俯视仪器③刻度线，则会导致所配溶液浓度_____（填“偏高”或“偏低”）。

(3)取出上述配制好的$MgCl_2$溶液 20mL，则取出的 20mL $MgCl_2$溶液中$c\left(Mg^{2+}\right)=$_____$mol\cdot L^{-1}$，将取出的溶液加水稀释至 100mL，则稀释后$c\left(Cl^{-}\right)=$_____$mol\cdot L^{-1}$。

4.【物质的量浓度与溶液混合的计算】**（24-25 高一上·山东菏泽·期末）**将$100mL0.60mol\cdot L^{-1}K_2SO_4$溶液与$50mL0.40mol\cdot L^{-1}Al_2(SO_4)_3$溶液混合后，计算所得溶液中$SO_4^{2-}$的物质的量浓度(忽略混合前后溶液体积变化)

A．$0.80mol\cdot L^{-1}$　　B．$0.53mol\cdot L^{-1}$　　C．$0.90mol\cdot L^{-1}$　　D．$1.20mol\cdot L^{-1}$

题型 6 一定物质的量浓度溶液的配制（重点）

1.【配制实验的步骤与操作】**（24-25 高一上·浙江金华·期末）**黑木耳中含有丰富的人体所必需的铁元素。某研究小组测定黑木耳中铁元素含量，实验方案如下。回答下列问题：

(1)配制标准液。本实验预计要用 90mL0.10mol/L $K_2Cr_2O_7$（$M=294\ g/mol$）的溶液：

①选择仪器：所必需的玻璃仪器除烧杯、胶头滴管、玻璃棒外，还有_____。

②计算，称量：需用托盘天平称量_____克$K_2Cr_2O_7$固体。

③溶解，恢复到室温，转移、洗涤、定容。定容的操作是：继续向容量瓶中加入蒸馏水，直到液面离刻度线 1~2cm 时_____，盖好瓶塞，反复上下颠倒，摇匀。

④下列操作会使标准液浓度偏低的是_____。

A．定容时，加水超过刻度线，用胶头滴管吸取多余的液体

B．容量瓶未经干燥即用来配制溶液

C．定容时，俯视刻度线

D．配制过程中，未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒

(2)测定黑木耳中铁元素含量（已知黑木耳提取液中铁元素以Fe^{2+}和Fe^{3+}的形式存在）。

步骤一	取 224 克黑木耳，经灼烧、酸浸制得提取液，加入过量的铜粉
步骤二	过滤，向滤液中加入 10mL0.10mol/L $K_2Cr_2O_7$酸性溶液（$Cr_2O_7^{2-}$被还原为Cr^{3+}），恰好完全反应

①“步骤一”中加入过量铜粉的目的是_____。

②请写出步骤二中发生反应的离子反应方程式：_____。

③实验测得黑木耳中铁元素的质量分数为_____。

2.【配制实验的仪器】**（24-25 高一上·广东梅州·期末）**下列物质的存储或使用方法正确的是

A．配制$FeSO_4$溶液时需加少量铁粉　　B．配制好的 NaCl 溶液储存在容量瓶中

C．金属钠着火可用泡沫灭火器灭火　　D．取用金属钠后剩余的钠不可放回原瓶

3.【一定物质的量浓度溶液的配制】**（24-25 高一上·新疆喀什·期末）**实验室欲配制 250mL0.2mol·L^{-1}的氯化钠溶液，有如下操作步骤：

①通过计算可知，需氯化钠的质量为_____g；将称好的氯化钠固体放入烧杯中，加入适量的蒸馏水溶解；

②继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线 1～2cm 处，改用_____小心滴加蒸馏水至溶液凹液面的最低处与刻度线相切；

③将容量瓶塞紧，充分摇匀；

④把①中所得溶液小心地转入_____中；

⑤用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒 2～3 次，洗涤液一并转移到容量瓶中。

(1)将上述操作步骤的空白处填写完整①_____、②_____、④_____。

(2)本实验操作步骤的正确顺序是(填序号，不能重复)_____。

(3)使用玻璃棒在该实验中的作用是_____。

(4)配制过程中，下列情况会使配制结果偏高的是_____(填序号)。

A．洗净后容量瓶内还残留蒸馏水未烘干

B．定容时，俯视刻度线

C．定容时，仰视刻度线

D．定容后，加盖倒转摇匀后，发现液面低于刻度线

4.【配制一定物质的量浓度溶液的综合考查】**（24-25 高一上·山东威海·期末）**实验室用 $FeSO_4\cdot 7H_2O\left(M=278g\cdot mol^{-1}\right)$ 固体配制 240mL0.10mol·L^{-1}$FeSO_4$ 溶液，下列说法正确的是

A．使用托盘天平称量时，应称取 $FeSO_4\cdot 7H_2O$ 固体 6.95g

B．配制完成后，应在试剂瓶中加入少量铁粉防止 Fe^{2+} 被氧化

C．若在移液前，容量瓶内有少量蒸馏水，则所配制溶液的浓度偏低

D．若在定容时，仰视刻度线，则所配制溶液的浓度偏高

5.【配制实验的误差分析】**（24-25 高一上·四川绵阳·期末）**化学反应在生产、生活中有广泛的用途。

素材：海洋约占地球表面积的 71%，其中水资源和其他化学资源具有巨大的开发潜力。海水中含有多种物质，如 NaCl（①）、$MgSO_4$（②）等。目前，通过海水晒盐可制得食盐晶体和苦卤，食盐精制后可制成饱和食盐水（③）用以生产 NaOH（④）、Na_2CO_3（⑤）、Na（⑥）、Cl_2（⑦）、盐酸（⑧）等，苦卤经过氯气氧化，热空气吹出、SO_2（⑨）吸收等一系列操作可获得 Br_2。海水淡化与化工生产、能源开发等相结合已经成为海水综合利用的重要方向。

(1)上述标有序号的物质中，属于电解质的是_____（填序号）。

(2)写出⑤在水中的电离方程式_____。

(3)已知 SO_2 为酸性氧化物，试写出将足量 SO_2 通入④的水溶液中发生反应的离子方程式_____。

(4)向空气中排放 SO_2 会造成酸雨，检测出某地雨水中的离子组成和浓度如下表所示：该雨水中氢离子的浓度 $a=$_____ mmol / L。

离子	NH_4^+	SO_4^{2-}	Na^+	Cl^-	H^+
浓度（mmol/L）	0.06	0.08	0.02	0.04	*a*

(5)现实验室欲配制220mL0.1mol/LNaOH溶液，除烧杯、玻璃棒、量筒外，还需要用到的玻璃仪器有_____；用托盘天平称取NaOH固体的质量为_____g，下列操作配制的溶液浓度偏低的是_____。

A．称量NaOH时，将NaOH放在滤纸上称重

B．配制前，容量瓶中有少量蒸馏水

C．配制时，未冷却至室温就直接定容

D．向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面

E.定容时俯视刻度